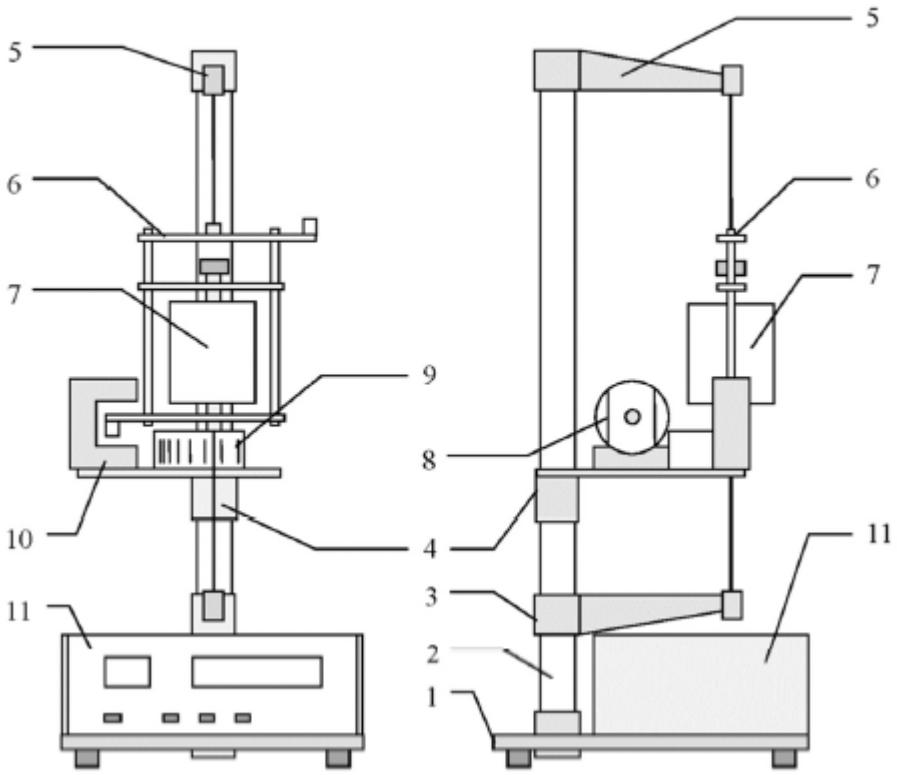
1.Цель работы

- Определение моментов инерции тел слложной формы

2.Описание лабораторной установки



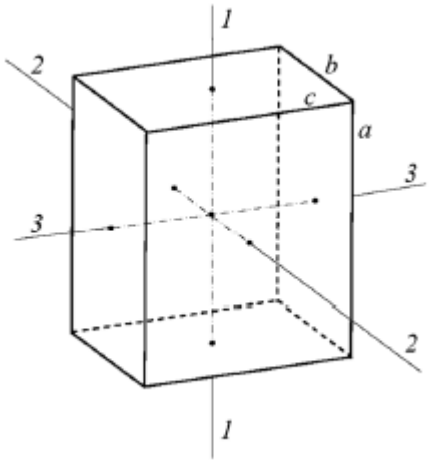
Внешний вид лабораторной установки

На основании 1 закреплена стойка 2 с тремя кронштейнами 3, 4 и 5. Между кронштейнами 3 и 5 натягивается стальная проволока к которой крепится рамка 6, в которой могут быть закреплены грузы разной формы 7. На кронштейне 4 крепятся электромагнит 8, удерживающий рамку в начальном положении, угловая шкала 9 и фотодатчик 10, фиксирующий прохождение маятником положения равновесия. Электрический сигнал с фотодатчика поступает на миллисекундомер и счетчик колебаний, расположенные в измерительном блоке 11 на основании прибора 1.

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Счетчик чсила колебаний	-	99	1	-	-
Секундомер	-	99 999с	0,001с	-	0,0005с

Рабочие формулы



- Момент интерции параллелепипеда 1 ось(теорит.)

$$I_1 = \frac{1}{12} m(b^2 + c^2)$$

- Момент интерции параллелепипеда 2 ось(теорит.)

$$I_2 = \frac{1}{12} m(a^2 + c^2)$$

- Момент интерции параллелепипеда 3 ось(теорит.)

$$I_3 = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$$

m – масса тела

a, b, c – стороны

- Момент инерции косоподвешенных тел(теорит.)

$$I = I_1 \cos {\delta_1}^2 + I_2 \cos {\delta_2}^2 + I_3 \cos {\delta_3}^2$$

I_k – моменты инерции на оси

$\delta_k -$ угол между осью вращения и центром тяжести

- Модуль кручения проволоки

$$C = 4\pi^2 \tan \alpha$$

$\tan \alpha$ – угловой коэффициент градуировочной прямой

- Момент инерции тела

$$I = \frac{C}{4\pi^2} * T^2 - I_0$$

C – модуль кручения проволоки

T – период колебаний

I_0 – момент инерции подвески

Результаты измерений и вычислений

Тело 40*60*100 мм; m = 1884 г; кол-во колебаний N = 10; кол-во замеров k = 5

Ось	Положение	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$t_{ср}$, с	T, с	$I_{теор}$, кг*м^2	I, кг*м^2
1		17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	1,75	0,000816	0,00084
2		23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	2,38	0,002135	0,00214
3		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	2,25	0,001821	0,00184

Тело 50*50*100 мм; m = 1968 г; кол-во колебаний N = 10; кол-во замеров k = 5

Ось	Положение	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$t_{ср}$, с	T, с	$I_{теор}$, кг*м^2	I, кг*м^2
1		17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	1,74	0,00082	0,00082
2		23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	2,34	0,00205	0,00204

Косоподвешенное Тело 40*60*100 мм; m = 1884 г; кол-во колебаний N = 10; кол-во замеров k = 5

Ось	Положение	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$t_{ср}$, с	T, с	$I_{теор}$, кг*м^2	I, кг*м^2
1		19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	1,96	0,0012	0,00123
2		19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	1,95	0,0012	0,00121
3		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	1,85	0,00105	0,00102

Примеры вычислений

По формуле(1)

$$I_1 = \frac{1}{12} m(b^2 + c^2) = \frac{1{,}884 * (0{,}0016 + 0{,}0036)}{12} = 0{,}000816 \text{ кг} * \text{м}^2$$

По формуле(2)

$$I_2 = \frac{1}{12} m(a^2 + c^2) = \frac{1{,}884 * (0{,}0036 + 0{,}01)}{12} = 0{,}002135 \text{ кг} * \text{м}^2$$

По формуле(3)

$$I_3 = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2) = \frac{1{,}884 * (0{,}0016 + 0{,}01)}{12} = 0{,}001821 \text{ кг} * \text{м}^2$$

По формуле(4)

$$I = I_1 \cos {\delta_1}^2 + I_2 \cos {\delta_2}^2 + I_3 \cos {\delta_3}^2$$
$$= 0{,}000816 * 0{,}813^2 + 0{,}002135 * 0{,}325^2 + 0{,}001821 * 0{,}488^2$$
$$= 0{,}0012 \text{ кг} * \text{м}^2$$

По формуле(5)

$$C = 4\pi^2 \tan\alpha = 4 * 3{,}14^2 * 50 * 10^{-5} = 1971{,}92 * 10^{-5} \frac{\text{кг} * \text{м}^2}{\text{с}^2}$$

По формуле(6)

$$I = \frac{C}{4\pi^2} * T^2 - I_0 = \frac{1971{,}92 * 10^{-5}}{4 * 3{,}14^2} * 3{,}0625 - 69{,}38 * 10^{-5} = 84 * 10^{-5} \text{ кг} * \text{м}^2$$

Вычисление погрешностей

$\theta_T = 0{,}0005c$

$\theta_{T^2} = 2T\theta_T$

$$\theta_{\tan\alpha} = \left|\frac{\partial(\tan\alpha)}{\partial(T_{13}^2)}\right| * \theta_{T_{13}^2} + \left|\frac{\partial(\tan\alpha)}{\partial(T_{11}^2)}\right| * \theta_{T_{11}^2}$$

$$= \left|(I_{13} - I_{11}) * (T_{13}^2 - T_{11}^2)'_{T_{13}^2}\right| * \theta_{T_{13}^2} + \left|(I_{13} - I_{11}) * (T_{13}^2 - T_{11}^2)'_{T_{11}^2}\right| * \theta_{T_{11}^2}$$

$$= 0{,}001 * 1 * 2 * 2{,}25 * 0{,}0005 + 0{,}001 * 1 * 2 * 1{,}75 * 0{,}0005$$

$$= 0{,}4 * 10^{-5}\,\frac{\text{кг} * \text{м}^2}{\text{с}^2}$$

$$\theta_{I_0} = \left|\frac{\partial(I_0)}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_0)}{\partial(T_{11}^2)}\right| * \theta_{T_{11}^2} = T_{11}^2 * \theta_{\tan\alpha} + \tan\alpha * \theta_{T_{11}^2}$$

$$= 3{,}0625 * 0{,}4 * 10^{-5} + 50 * 10^{-5} * 2 * 3{,}0625 * 0{,}0005 = 1{,}4 * 10^{-5}\text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{11}} = \left|\frac{\partial(I_{11})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{11})}{\partial(T_{11}^2)}\right| * \theta_{T_{11}^2} + \left|\frac{\partial(I_{11})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = T_{11}^2 * \theta_{\tan\alpha} + \tan\alpha * \theta_{T_{11}^2} + \theta_{I_0}$$

$$= 3{,}0625 * 0{,}4 * 10^{-5} + 50 * 10^{-5} * 2 * 3{,}0625 * 0{,}0005 + 1{,}4 * 10^{-5}$$

$$= 3 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{12}} = \left|\frac{\partial(I_{12})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{12})}{\partial(T_{12}^2)}\right| * \theta_{T_{12}^2} + \left|\frac{\partial(I_{13})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = 4 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{13}} = \left|\frac{\partial(I_{13})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{13})}{\partial(T_{13}^2)}\right| * \theta_{T_{13}^2} + \left|\frac{\partial(I_{13})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = 4 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{21}} = \left|\frac{\partial(I_{21})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{21})}{\partial(T_{21}^2)}\right| * \theta_{T_{21}^2} + \left|\frac{\partial(I_{21})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = 3 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{22}} = \left|\frac{\partial(I_{22})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{22})}{\partial(T_{22}^2)}\right| * \theta_{T_{22}^2} + \left|\frac{\partial(I_{22})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = 4 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{31}} = \left|\frac{\partial(I_{31})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{31})}{\partial(T_{31}^2)}\right| * \theta_{T_{31}^2} + \left|\frac{\partial(I_{31})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = 3 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{32}} = \left|\frac{\partial(I_{32})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{32})}{\partial(T_{32}^2)}\right| * \theta_{T_{32}^2} + \left|\frac{\partial(I_{32})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = 3 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

$$\theta_{I_{33}} = \left|\frac{\partial(I_{33})}{\partial(\tan\alpha)}\right| * \theta_{\tan\alpha} + \left|\frac{\partial(I_{33})}{\partial(T_{33}^2)}\right| * \theta_{T_{33}^2} + \left|\frac{\partial(I_{33})}{\partial(I_0)}\right| * \theta_{I_0} = 3 * 10^{-5}\ \text{кг} * \text{м}^2$$

Выводы

В ходе данной лабораторной работы был изучен механизм крутильного маятника, вычислены значения периодов колебаний в зависимости от массы маятника, а также значения моментов инерции для различных положений тела в пространстве.
Момент инерции пустой рамки составил:
$I_0 = (69{,}4 \pm 1{,}4) \cdot 10^{-5}$ кг · м2

Момент инерции первого тела, обнаруженное экспериментально, и его сравнение с теоретическими значениями:

Положение тела	Теоретическое значение	Экспериментальное значение
1	$I = 82 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (84 \pm 3) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2
2	$I = 214 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (214 \pm 4) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2
3	$I = 182 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (184 \pm 4) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2

Момент инерции второго тела, обнаруженное экспериментально, и его сравнение с теоретическими значениями:

Положение тела	Теоретическое значение	Экспериментальное значение
1	$I = 82 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (82 \pm 3) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2
2	$I = 205 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (204 \pm 4) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2

Момент инерции косо подвешенного тела, обнаруженное экспериментально, и его сравнение с теоретическими значениями:

Положение тела	Теоретическое значение	Экспериментальное значение
1	$I = 120 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (123 \pm 3) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2
2	$I = 120 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (121 \pm 3) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2
3	$I = 105 \cdot 10^{-5}$ кг · м^2	$I = (102 \pm 3) \cdot 10^{-5}$ кг · м^2

Значение моментов инерции всех тел, полученных экспериментально, совпадают с теоретическимм значениями в рамках погрешности. Значит в ходе проведения лабораторной работы измерения и вычисления были произведены корректно.